

Relatório de Entrega — Etapa 1

Projeto "Mergulho Virtual" — Núcleo do Aplicativo AR e Reconhecimento

1. Identificação

Contratada	GUILHERME PINTO FICKEL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
CNPJ	58.187.905/0001-00
Projeto	Mergulho Virtual — App Android AR + Sistema de Backend
Documento de referência	Proposta de Prestação de Serviço de 03 de junho de 2026
Etapa	Etapa 1 — Núcleo do Aplicativo AR e Reconhecimento
Marco de pagamento vinculado	30% do valor total — R\$ 7.500,00
Data do relatório	28 de setembro de 2026

2. Objetivo deste relatório

Este documento apresenta, para validação da Contratante, os entregáveis da **Etapa 1** definidos no item 4 da Proposta de Prestação de Serviço. Para cada entregável contratado, descreve-se o que foi implementado, como foi implementado e como a Contratante pode verificá-lo.

Ao final, são listadas as **entregas adicionais** realizadas nesta etapa — funcionalidades que excedem o escopo mínimo contratado para o Mês 1 — e os próximos passos referentes à Etapa 2.

3. Resumo executivo

Todos os entregáveis da Etapa 1 foram concluídos e encontram-se operacionais em dispositivo Android real.

O aplicativo "Mergulho Virtual" já executa, em um único fluxo contínuo:

- Inicia a sessão de Realidade Aumentada sobre a câmera do dispositivo;
- Obtém a posição por GPS e identifica **automaticamente e sem internet** em qual das 17 praias de Fernando de Noronha o usuário se encontra;
- Processa o feed da câmera com **inteligência artificial executada no próprio aparelho** (sem enviar imagens a servidores), reconhecendo tanto categorias visuais gerais quanto, especificamente, se a câmera está apontada para o mar;
- Posiciona em AR os **modelos 3D de tubarões correspondentes àquela praia**, animados, respondendo ao toque do usuário;
- Alterna entre as telas do aplicativo (abertura, AR e navegação inferior) gerenciando automaticamente consumo de bateria e desempenho.

Dois pontos merecem destaque por representarem entrega acima do contratado para esta etapa:

- A proposta previa **pelo menos um** modelo 3D em AR. Foram entregues **cinco espécies** completas (Tubarão-martelo, Tubarão-tigre, Tubarão-limão, Tubarão-lixo e Tubarão-de-recife), com animação, escala real e distribuição por praia.

- Foi desenvolvido um **detector de mar por visão computacional sem necessidade de treinamento ou base de dados**, capaz de identificar quando a câmera está voltada para o oceano. Este componente não constava do escopo e abre caminho para ativar o conteúdo de AR apenas no contexto correto.

4. Quadro-resumo dos entregáveis

#	Entregável previsto na Proposta (item 4, Etapa 1)	Situação
1	Projeto Unity configurado (AR Foundation / ARCore) rodando em dispositivo Android	Concluído
2	Classificação de imagem on-device (ONNX) operando sobre o feed da câmera	Concluído
3	Localização por GPS + geocodificação reversa das praias de Noronha	Concluído
4	Posicionamento de pelo menos um modelo 3D em AR com interação por toque	Concluído — 5 espécies entregues
5	Navegação base entre telas (Splash, AR/HUD, barra inferior)	Concluído

5. Detalhamento dos entregáveis

5.1. Projeto Unity com AR Foundation / ARCore em dispositivo Android

Situação: **concluído**.

Base técnica configurada, versionada e reproduzível:

Componente	Versão adotada
Unity	6000.3.14f1 (Unity 6)
Pipeline de renderização	Universal Render Pipeline (URP) 17.3.0
AR Foundation	6.3.4
Provedor AR Android (ARCore)	6.3.4
Sistema de entrada	Input System 1.19.0
Android mínimo suportado	API 30 (Android 11)
Identificador do aplicativo	dev.mergulhovirtual

Decisões de arquitetura relevantes para as etapas seguintes:

- Arquitetura de cena única.** O aplicativo nunca recarrega a cena. A inicialização da sessão AR, a permissão de câmera, a obtenção do primeiro ponto de GPS e a alocação dos modelos de IA na GPU são operações custosas e visivelmente lentas em Android; recarregar a cena para "voltar de tela" reiniciaria todas elas. Toda a navegação ocorre dentro de uma única cena, com os subsistemas de AR, sensores e inferência preservados em memória. Essa escolha é a razão pela qual a troca de telas é instantânea.
- Separação por responsabilidade.** Cada preocupação (localização, visão computacional, spawn de modelos, interface, integração com servidor) é um componente independente, conectado por configuração e não por dependência direta entre eles. Isso permite evoluir ou substituir qualquer parte

sem efeito colateral nas demais.

- **Estimativa de iluminação em AR.** O aplicativo lê a estimativa de luz ambiente fornecida pelo ARCore a cada quadro e ajusta a iluminação da cena virtual de acordo, de forma que os tubarões 3D recebam luz coerente com o ambiente real onde o usuário está (praia ensolarada, fim de tarde, sombra).

O aplicativo foi compilado, instalado e validado em **aparelho Android físico com suporte a ARCore**, não apenas no simulador.

5.2. Classificação de imagem on-device (ONNX) sobre o feed da câmera

Situação: concluído.

O aplicativo executa inferência de inteligência artificial **no próprio dispositivo**, utilizando o *Unity Inference Engine* 2.6.1 com aceleração por GPU. **Nenhuma imagem da câmera é enviada para servidores** — requisito importante tanto para privacidade quanto para funcionamento em Fernando de Noronha, onde a conectividade é limitada.

Pipeline implementado:

1. O componente se inscreve no evento de novo quadro da câmera AR;
2. Amostra o feed em intervalo controlado (e não a cada quadro, preservando bateria e fluidez);
3. Converte a imagem nativa da câmera para textura, corrige a orientação conforme a posição física do aparelho e recorta para a proporção da tela;
4. Redimensiona para as dimensões de entrada do modelo e converte em tensor;
5. Executa a inferência de forma assíncrona (sem travar a renderização) e lê o resultado.

O gerenciamento de memória de GPU é explícito: todos os tensores e o executor do modelo são liberados no encerramento, evitando vazamento de memória de vídeo — um problema comum e difícil de diagnosticar em aplicações AR com IA embarcada.

Modelos embarcados:

- **MobileNet V2 (ImageNet)** — classificador geral de imagem com 1.000 categorias, acompanhado do arquivo de rótulos correspondente. Permanece disponível no aplicativo e é ativado por chave de configuração.
- **MobileCLIP2-S0 (detector de mar)** — detalhado no item 6.2 deste relatório, por se tratar de entrega adicional ao escopo. Na configuração atual, é este o modelo que consome o pipeline descrito acima.

O pipeline é agnóstico ao modelo: trocar a rede neural utilizada significa substituir o arquivo .onnx e seu arquivo de rótulos, sem alteração de código.

5.3. Localização por GPS e geocodificação reversa das praias de Noronha

Situação: concluído.

O aplicativo identifica automaticamente em qual praia o usuário está, **100% offline**.

Componente de GPS. Solicita as permissões de localização precisa e aproximada em tempo de execução, inicializa o serviço de localização com tratamento de indisponibilidade e tempo limite, e publica a praia atual para os demais componentes por meio de um evento — que é disparado **apenas quando a praia efetivamente muda**, e não a cada quadro. Expõe também uma API de **seleção manual de praia**, que sobrepõe o resultado do GPS; essa funcionalidade permite ao usuário explorar o conteúdo de outras praias sem estar fisicamente nelas, e é o que torna possível testar e demonstrar o aplicativo fora da ilha.

Motor de geocodificação reversa. Implementado inteiramente no dispositivo, sem chamadas de rede e sem custo por consulta:

- A base geográfica é carregada sob demanda na primeira consulta e mantida em cache em memória, de modo que as consultas subsequentes **não alocam memória** — condição necessária para rodar a cada quadro sem impacto no desempenho da AR;
- O algoritmo calcula a distância do usuário a **todas** as praias e retorna a mais próxima dentro de um raio de tolerância configurável (padrão de 50 metros). Para pontos dentro do contorno de uma praia, a distância é zero; para pontos fora, calcula-se a distância em metros até a borda mais próxima, por projeção local;
- O raio de tolerância absorve a imprecisão natural do GPS de celular e a imprecisão do traçado da costa, evitando que o usuário "perca" a praia por poucos metros;
- Quando o usuário não está próximo de nenhuma praia mapeada, o sistema retorna esse estado explicitamente, em vez de arbitrar uma praia incorreta.

Base geográfica — 17 praias de Fernando de Noronha:

Praia do Sancho · Baía dos Porcos · Praia da Cacimba do Padre · Praia da Quixaba · Praia do Bode · Praia do Americano · Praia do Boldró · Praia da Conceição · Praia do Meio · Praia do Cachorro · Praia do Porto · Enseada dos Tubarões · Buraco da Raquel · Enseada da Caieira · Praia do Atalaia · Baía do Sueste · Praia do Leão

A base foi **migrada de caixas retangulares aproximadas para contornos de costa reais**: 14 praias utilizam o traçado efetivo da linha costeira (chegando a 61 pontos de contorno em uma única praia) e 3 pontos de mergulho sem contorno mapeado utilizam áreas circunscritas ao redor de sua coordenada de referência. O ganho é direto: em uma ilha onde várias praias são vizinhas e separadas por poucas dezenas de metros, contornos reais são a diferença entre identificar a praia certa e a praia ao lado.

Cada praia possui **dois nomes**: uma chave técnica estável (usada internamente para vincular conteúdo, modelos 3D e registros) e um **nome de exibição em português** apresentado ao usuário. Essa separação permite corrigir ou reescrever livremente o texto apresentado ao público sem quebrar nenhuma vinculação interna de dados.

Ferramental de apoio desenvolvido (para manutenção futura da base, sem necessidade de intervenção da Contratada):

- Script de obtenção dos contornos de praia a partir de base cartográfica aberta;
- Script de migração e validação da base geográfica;
- Ferramenta visual interativa de depuração, que permite testar qualquer coordenada contra a base e visualizar o resultado.

Validação automatizada: foi implementada uma suíte de testes automatizados cobrindo o motor de geocodificação (pontos dentro de praias, pontos fora de todas as praias, comportamento do raio de tolerância e resolução de praias vizinhas).

5.4. Modelos 3D em AR com interação por toque

Situação: concluído — entrega superior ao escopo contratado.

A Proposta previa o posicionamento de **pelo menos um** modelo 3D em AR com interação por toque. Foram entregues **cinco espécies completas**:

Espécie	Modelo
Tubarão-martelo	hammerhead
Tubarão-tigre	tiger_shark
Tubarão-limão	lemon_shark
Tubarão-lixia	nurse_shark

Tubarão-de-recife	reef_shark
-------------------	------------

Cada espécie passou pelo processo completo de produção:

- **Importação e correção do modelo 3D**, incluindo ajuste de rig de animação e configuração de repetição contínua do ciclo de natação;
- **Conversão de materiais para o pipeline de renderização do projeto (URP)**, com mapas de cor, normais e metalicidade conectados — sem essa etapa, os modelos são renderizados sem textura;
- **Escala em metros reais**. Foi adotada a convenção de que 1 unidade do mundo virtual equivale a 1 metro, e o comprimento real de cada espécie foi calibrado no próprio modelo. Um tubarão-martelo de 4 metros aparece em AR com 4 metros. Para viabilizar essa calibração de forma verificável, foi desenvolvida uma **ferramenta de editor que mede o modelo importado e informa o fator de escala exato** necessário para atingir o comprimento-alvo da espécie;
- **Empacotamento como variante de prefab**, de modo que correções futuras no modelo de origem se propaguem automaticamente para o aplicativo;
- **Controlador de animação** dedicado por espécie.

Distribuição por praia. Um componente dedicado escuta o evento de mudança de praia emitido pelo GPS e, a cada troca, remove os modelos da praia anterior e instancia os modelos configurados para a nova praia. A associação praia → espécies é feita por configuração, sem alteração de código: adicionar uma espécie a uma praia é uma operação de configuração.

Interação por toque (tap-to-info). Implementada sobre o Input System atual do Unity (e não sobre a API legada), a detecção de toque projeta um raio a partir da posição tocada na tela **com raio de tolerância de 20 cm**, em vez de um raio infinitamente fino. Essa tolerância é deliberada: acertar com o dedo um objeto virtual distante, através da câmera e com o aparelho em movimento na mão, é significativamente mais difícil do que clicar em um botão — a tolerância torna a interação confiável na prática. Ao acertar o animal, o painel informativo correspondente é exibido; ao tocar fora, é ocultado.

5.5. Navegação base entre telas

Situação: concluído.

O fluxo base de navegação está operante: **tela de abertura (Splash) → tela de AR/HUD → barra de navegação inferior** entre os destinos do aplicativo.

Tela de abertura. Exibida na inicialização por tempo configurável, cedendo o controle ao restante do aplicativo em seguida. A sessão AR é deliberadamente mantida **ativa durante a splash**, de modo que a inicialização da câmera e do rastreamento ocorra "atrás" da tela de abertura — quando o usuário chega à tela de AR, ela já está pronta. É o mesmo princípio que motivou a arquitetura de cena única.

HUD de AR. Sobreposição sobre a câmera com identificação da praia atual e área de informações do aplicativo.

Gestão automática de desempenho e bateria. Foi implementado um controlador que observa a tela ativa e ajusta o aplicativo de acordo. Fora das telas de AR:

- A **sessão AR é desligada** (câmera e rastreamento param), o que representa a maior economia de bateria possível no aplicativo, com retomada em menos de um segundo ao voltar para a AR;
- A **taxa de quadros é elevada para a taxa nativa do painel do aparelho** (90 ou 120 Hz em celulares modernos), de modo que a navegação e a rolagem da interface fiquem fluidas — enquanto em AR a taxa é fixada em 30 quadros por segundo, que é a cadência da câmera;
- A **inferência de IA é pausada**, liberando a GPU.

Esse comportamento é controlável por uma única chave de configuração, permitindo desativá-lo integralmente para fins de diagnóstico.

6. Entregas adicionais (além do escopo da Etapa 1)

As entregas a seguir **não constavam** do escopo mínimo da Etapa 1 e foram realizadas sem custo adicional.

6.1. Quatro espécies de tubarão além do mínimo contratado

Conforme item 5.4: a Proposta previa **um** modelo 3D em AR; foram entregues **cinco**, cada um com o ciclo completo de produção (importação, materiais URP, escala real calibrada, animação em laço e distribuição por praia).

6.2. Detector de mar por visão computacional, sem treinamento e sem base de dados

Foi desenvolvido um componente capaz de responder à pergunta *"a câmera está apontada para o mar?"* — **sem coletar imagens, sem rotular dados e sem treinar modelo algum**.

Como funciona. Um codificador de imagem (MobileCLIP2-S0, 45 MB) executado no dispositivo converte o quadro da câmera em uma representação numérica. A definição de "mar" não vem de um modelo treinado, mas de **descrições em texto** processadas previamente no computador de desenvolvimento e embarcadas como um pequeno arquivo de dados. O aplicativo compara a imagem com essas descrições e calcula a probabilidade de a cena ser mar, aplicando suavização temporal e histerese (limiares distintos para ligar e desligar) para evitar oscilação do resultado.

Consequência prática: ajustar ou ampliar o comportamento do detector — por exemplo, distinguir "mar aberto" de "piscina natural" — é uma **alteração de texto seguida de reproprocessamento offline**, sem necessidade de nova coleta de imagens, sem retreinamento e sem atualização do modelo embarcado.

Resultados medidos:

Cenário de teste	Pontuação de "mar"
Fotos de praias de Noronha	0,56 a 0,99 (mediana 0,87)
Fotos submarinas em close de tubarões	0,07 a 0,19
Imagens de interface e texturas do aplicativo	≤ 0,03

Os limiares de decisão foram fixados dentro da folga medida entre as faixas (ligar em 0,50 / desligar em 0,35), o que confere margem de segurança ao comportamento.

Verificação de paridade em dispositivo. Como modelos de IA podem produzir resultados diferentes no celular e no computador de referência (por diferenças de precisão numérica e de espaço de cor), foi embarcado um **autoteste**: o aplicativo classifica uma imagem de referência na inicialização e registra o resultado. O valor medido no aparelho foi de **82,7%**, contra **82,6%** na referência em Python — comprovando que a implementação embarcada está correta.

Tratamento de orientação do aparelho. Constatou-se em campo que o quadro entregue pela câmera chega sempre na orientação nativa do sensor, independentemente de como o usuário segura o celular, e que um quadro deitado derruba drasticamente a pontuação do detector (uma cena de praia de 90% cai para cerca de 10%). O quadro passou a ser rotacionado conforme a orientação real da tela e recortado para a proporção do visor, de forma que o modelo analise exatamente o que o usuário está vendo. A correção foi validada empiricamente por varredura das quatro orientações possíveis em dispositivo real.

Ferramental offline entregue: script de exportação do codificador de imagem, script de geração das descrições de referência e harness de teste em lote sobre imagens locais — tudo versionado e documentado.

6.3. Migração da base geográfica para contornos de costa reais

Conforme item 5.3: a base saiu de caixas retangulares aproximadas para contornos de costa efetivos em 14 das 17 praias, com o ferramental de obtenção, migração e depuração visual necessário para mantê-la.

6.4. Automação de verificação e documentação técnica

- **Execução de testes e rotinas de build sem abrir o editor Unity**, por linha de comando, viabilizando verificação rápida e repetível;
- **Documentação técnica de engenharia** mantida junto ao código, cobrindo arquitetura, decisões de projeto, procedimentos operacionais e armadilhas conhecidas de cada subsistema. Essa documentação é parte do pacote de entrega previsto para a Etapa 3 e vem sendo escrita de forma contínua, e não ao final do projeto.

7. Como a Contratante pode validar esta etapa

Sugere-se o seguinte roteiro de homologação, em aparelho Android com suporte a ARCore:

#	Verificação	Resultado esperado
1	Abrir o aplicativo	Tela de abertura exibida e transição automática para a tela principal
2	Conceder as permissões de câmera e localização	Aplicativo prossegue normalmente
3	Entrar na tela de AR	Feed da câmera com rastreamento AR ativo
4	Estar em uma das 17 praias mapeadas (ou usar a seleção manual de praia)	Nome da praia identificado e exibido
5	Observar a cena em AR	Modelos de tubarão da praia correspondente presentes e animados
6	Tocar em um tubarão	Painel informativo exibido
7	Deslocar-se para outra praia mapeada (ou trocar a praia manualmente)	Modelos trocados automaticamente para os da nova praia
8	Sair da tela de AR e navegar pelo aplicativo	Interface fluida; câmera desligada em segundo plano
9	Apontar a câmera para o mar e para fora do mar	Pontuação do detector de mar reagindo conforme o item 6.2

A Contratada permanece à disposição para acompanhar a homologação presencialmente ou de forma remota, e para fornecer o pacote de instalação (APK) em versão de teste.

8. Próximos passos — Etapa 2

Conforme item 4 da Proposta, a Etapa 2 compreende **Conteúdo, Backend e Registro de Avistamentos**, com os seguintes entregáveis:

- Catálogo de Animais com visualizador 3D interativo (rotação, zoom e enquadramento automático);
- Telas de Praias com cartão de condições e tábua de marés oficial (DHN / Marinha do Brasil);
- Backend (FastAPI) com API de upload e contador de avistamentos;
- Painel administrativo web (listagem, filtros, visualização, edição/exclusão e telemetria);
- Armazenamento de imagens em nuvem (original + variante de exibição, com EXIF preservado);

- Fluxo de registro de avistamentos no aplicativo, integrado ao backend, com fila de upload em segundo plano e retentativa.

Esses itens serão objeto do **Relatório de Entrega — Etapa 2**.

Registre-se, conforme item 7 da Proposta, que o **design de UX/UI** é insumo de responsabilidade da Contratante e condiciona o cronograma de implementação das telas; eventuais deslocamentos de prazo decorrentes da disponibilização desse insumo seguem o previsto no item 5 da Proposta.

9. Aceite e marco de pagamento

Com base nos entregáveis descritos nos itens 4 e 5 deste relatório, a Contratada considera **cumprido integralmente o escopo da Etapa 1** e submete os entregáveis à validação da Contratante.

Etapa	Etapa 1 — Núcleo do Aplicativo AR e Reconhecimento
Percentual	30% do valor total
Valor	R\$ 7.500,00

Conforme o item 6 da Proposta, a Contratante dispõe de **5 (cinco) dias úteis** para validar os entregáveis; decorrido esse prazo sem manifestação formal, os entregáveis serão considerados aceitos. O pagamento é devido em até **5 (cinco) dias úteis** após a apresentação dos entregáveis e a emissão da respectiva nota fiscal.

Dados bancários para pagamento:

Favorecido	GUILHERME PINTO FICKEL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
CNPJ	58.187.905/0001-00
Banco	301
Agência	0001
Conta / Código	31153256